7 TUTORIAL PER PRINCIPIANTI DI PYTHON

OBIETTIVI

- Imparare a usare il prompt dell'interprete Python.
- Introdurre i tipi di base: numeri, stringhe, booleani e liste.
- Spiegare gli operatori aritmetici, di assegnazione e di confronto.
- Mostrare come aggiungere commenti al codice.
- Spiegare l'uso dell'indentazione per definire la struttura del codice.
- Introdurre il concetto di funzione a livello base.

INTRODUZIONE A PYTHON

Questa sezione copre le basi di Python necessarie per comprendere gli esempi usati nella Parte II di questo libro. Se sei già familiare con Python, puoi passare direttamente al prossimo capitolo.

📌 **Nota**: Questo capitolo assume che tu stia usando **Python 3**.

Per ulteriori risorse, consulta questa guida per principianti:
🔗 Guida per principianti di Python

PRIMI PASSI

Per eseguire un programma Python, apri il terminale del tuo computer e digita:

sh

CopiaModifica

$ python

Dovresti vedere un output simile a questo:

sh

CopiaModifica

python 3.5.2 (default, Nov 17 2016, 17:05:23)

[GCC 5.4.0 20160609] on linux

Type 'help', 'copyright', 'credits' or 'license' for more information.

>>>

Questa è la **console interattiva** (Interpreter Prompt) di Python. Qui puoi inserire istruzioni Python una alla volta e vedere immediatamente il risultato.

Esempio:

python

CopiaModifica

```
>>> x = 1 + 2
>>> print(x)
3
```

Eseguire uno script Python

Puoi anche scrivere il codice in un file di testo (es. mio_script.py) e poi eseguirlo con:

sh

CopiaModifica

```
$ python mio_script.py
```

Esempio: crea un file chiamato hello.py con il seguente contenuto:

python

CopiaModifica

```
print('Hello, World!')
```

Esegui il programma:

sh

CopiaModifica

```
$ python hello.py
Hello, World!
```

TIPI DI BASE

Python supporta diversi tipi di dati fondamentali:

- **Numeri**: interi (7, 42) e decimali (3.14).
- **Stringhe**: sequenze di caratteri, racchiuse tra **apici singoli** ('ciao') o **doppi** ("ciao").
- **Booleani**: True (vero) e False (falso).
- **Liste**: sequenze ordinate di elementi, es. [1, 2, 3].

Assegnazione di variabili

Le variabili servono per memorizzare valori.

python

CopiaModifica

```
numero = 3

messaggio = 'Hello, World'

finito = True
```

Esempio di utilizzo delle variabili:

python

CopiaModifica

```
num_libri = 10

num_riviste = 5

totale = num_libri + num_riviste


print(totale)  # Output: 15
```

Per inserire il valore di una variabile in una stringa:

python

CopiaModifica

```
eta = 35

print('Ho', eta, 'anni.')  # Output: Ho 35 anni.
```

OPERATORI BASE

Python permette di eseguire operazioni matematiche con facilità.

Operatori aritmetici

Operazione	Simbolo	Esempio
Addizione	+	x = y + 2
Sottrazione	-	x = y - 2
Moltiplicazione	*	x = y * 2

Operazione	Simbolo	Esempio
Divisione	/	x = y / 2
Esponenziazione	**	x = y**2 (equivale a y^2)
Modulo (resto)	%	x = y % 2 (restituisce il resto della divisione)

Operatori di confronto

Gli operatori di confronto restituiscono True o False:

python

CopiaModifica

```
x = 3
print(x == 3)  # True
print(x == 4)  # False
print(3 < 4)   # True
print(9 < 4)   # False
```

FUNZIONI

Le **funzioni** sono blocchi di codice riutilizzabili. In Python, si definiscono con def.

Esempio:

python

CopiaModifica

```
def saluta():
    print('Ciao, mondo!')


saluta()  # Output: Ciao, mondo!
```

Le funzioni possono **restituire un valore** con return:

python

CopiaModifica

```
def quadrato(numero):
    return numero ** 2
```

```
risultato = quadrato(4)

print(risultato)  # Output: 16
```

Le funzioni possono accettare **parametri**:

python

CopiaModifica

```
def moltiplica(x, y):
    return x * y


print(moltiplica(2, 3))  # Output: 6
```

📌 **Nota sull'indentazione**
Python usa **l'indentazione** (spazi o tab) per definire i blocchi di codice.

❌ **Errore comune (mancata indentazione)**

python

CopiaModifica

```
def errore():

print("Questo darà errore!")  # Errore! Manca l'indentazione
```

✅ **Corretto**

python

CopiaModifica

```
def corretto():
    print("Questo è corretto!")
```

COMMENTI

I **commenti** sono parti di codice ignorate dall'interprete e servono a spiegare il funzionamento del programma.

python

CopiaModifica

```
# Questo è un commento
```

```
# Python ignorerà queste righe


x = 5  # Dichiarazione di una variabile
```

RIASSUNTO

Ora dovresti essere in grado di scrivere semplici programmi in Python usando:

✅ **Variabili e tipi di dati**
✅ **Operatori matematici e di confronto**
✅ **Funzioni e parametri**
✅ **Commenti e indentazione**

ESERCIZI

1⃣ **Crea due variabili**, r e pi, dove pi contiene il valore di **π** (approssimato) e r è un numero a scelta.

2⃣ **Calcola l'area di un cerchio** con raggio r, memorizzando il risultato in una variabile area.

3⃣ **Confronta due numeri** e stampa True se il primo è maggiore del secondo, altrimenti False.

4⃣ **Scrivi una funzione** maggiore(x, y) che restituisce True se x è maggiore di y, altrimenti False.